प्रश्नावली 1.2

अभाज्य गुणनखंडन क्या है?

- किसी संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं (जैसे 2, 3, 5, 7, ...) के गुणनफल के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है।
- प्रत्येक पूर्णांक को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अदितीय रूप से लिखा जा सकता है (क्रम कोई भी हो)।

HCF और LCM की याद रखने वाली बातें

- **HCF (महतम समापवर्तक)**: वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को बिना शेष के विभाजित करे।
- **LCM (लघुतम समापवर्त्य)**: वह सबसे छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो।
- दो संख्याओं के लिए: $a \times b = HCF \times LCM$

प्रमुख अभाज्य संख्याएँ (पहले 25)

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

1. निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए:

(i) 140 (ii) 156 (iii) 3825 (iv) 5005 (v) 7429

हल :

(i) 140

$140 \div 2 = 70$
$70 \div 2 = 35$
$35 \div 5 = 7$
$7 \div 7 = 1$

अभाज्य गुणनखंड : 2, 2, 5, 7

$\therefore 140 = 2^2 \times 5 \times 7$

(ii) 156

$156 \div 2 = 78$
$78 \div 2 = 39$
$39 \div 3 = 13$
$13 \div 13 = 1$

अभाज्य गुणनखंड : 2, 2, 3, 13

$\therefore 156 = 2^2 \times 3 \times 13$

(iii) 3825

$3825 \div 3 = 1275$
$1275 \div 3 = 425$
$425 \div 5 = 85$
$85 \div 5 = 17$
$17 \div 17 = 1$

अभाज्य गुणनखंड : 3, 3, 5, 5, 17

$\therefore 3825 = 3^2 \times 5^2 \times 17$

(iv) 5005

$5005 \div 5 = 1001$
$1001 \div 7 = 143$
$143 \div 11 = 13$
$13 \div 13 = 1$

अभाज्य गुणनखंड : 5, 7, 11, 13

$\therefore 5005 = 5 \times 7 \times 11 \times 13$

(v) 7429

$7429 \div 11 = 675$
$675 \div 3 = 225$
$225 \div 3 = 75$
$75 \div 3 = 25$
$25 \div 5 = 5$
$5 \div 5 = 1$

अभाज्य गुणनखंड : 11, 3, 3, 5, 5

$\therefore 7429 = 11 \times 3^2 \times 5^2$

2. पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल = HCF × LCM है :

(i) 26 और 91 (ii) 510 और 92 (iii) 336 और 54

हल :

(i) 26 और 91

अभाज्य गुणनखंड :
$26 = 2 \times 13$
$91 = 7 \times 13$

$HCF = 13$
$LCM = 2 \times 7 \times 13 = 182$

जाँच : $26 \times 91 = 2366$
$HCF \times LCM = 13 \times 182 = 2366$

$\therefore 26 \times 91 = HCF \times LCM$

(ii) 510 और 92

अभाज्य गुणनखंड :
$510 = 2 \times 3 \times 5 \times 17$
$92 = 2^2 \times 23$

$HCF = 2$
$LCM = 2^2 \times 3 \times 5 \times 17 \times 23 = 23460$

जाँच : $510 \times 92 = 46920$
$HCF \times LCM = 2 \times 23460 = 46920$

$\therefore 510 \times 92 = HCF \times LCM$

(iii) 336 और 54

अभाज्य गुणनखंड :
$336 = 2^4 \times 3 \times 7$
$54 = 2 \times 3^3$

$HCF = 2 \times 3 = 6$
$LCM = 2^4 \times 3^3 \times 7 = 3024$

जाँच : $336 \times 54 = 18144$
$HCF \times LCM = 6 \times 3024 = 18144$

$\therefore 336 \times 54 = HCF \times LCM$

3. अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए :

(i) 12, 15 और 21 (ii) 17, 23 और 29 (iii) 8, 9 और 25

हल :

(i) 12, 15 और 21

अभाज्य गुणनखंड :
$12 = 2^2 \times 3$
$15 = 3 \times 5$
$21 = 3 \times 7$

$HCF = 3$
$LCM = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 = 420$

$\therefore$ HCF = 3, LCM = 420

(ii) 17, 23 और 29

(ये तीनों अभाज्य संख्याएँ हैं)

$HCF = 1$
$LCM = 17 \times 23 \times 29 = 11339$

$\therefore$ HCF = 1, LCM = 11339

(iii) 8, 9 और 25

अभाज्य गुणनखंड :
$8 = 2^3$ $9 = 3^2$
$25 = 5^2$

$HCF = 1$
$LCM = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 = 1800$

$\therefore$ HCF = 1, LCM = 1800

याद रखने योग्य सूत्र :

- किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना = अभाज्य गुणनखंडन।
- HCF × LCM = दो संख्याओं का गुणनफल (जब संख्याएँ धनात्मक पूर्णांक हों)।
- HCF हमेशा LCM से छोटा या उसके बराबर होता है।

छोटे-छोटे अभाज्य गुणनखंड बड़ी समस्याओं का हल देते हैं!

प्रश्नावली 1.1 (प्रश्न 3, 4 और 5)

3. किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना (आर्मी) की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं?

हल :

सेना के सदस्यों की संख्या = 616
आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या = 32
समान संख्या वाले स्तंभ = n (अधिकतम)
$\Rightarrow$ 616 और 32 दोनों n से विभाज्य हों।
अत: n = HCF(616, 32)

HCF ज्ञात करने के लिए (यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म) :

$616 = 32 \times 19 + 8$
$32 = 8 \times 4 + 0$
$\Rightarrow$ HCF(616, 32) = 8

अत: अधिकतम स्तंभों की संख्या = 8 होगी।



4. यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए $3m$ या $3m + 1$ के रूप का होता है।

हल :

मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है।
यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका के अनुसार, $x = 3q$, $3q + 1$ या $3q + 2$ के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है।

1. यदि $x = 3q$

$x^2 = (3q)^2 = 9q^2$
$= 3(3q^2)$

(यह $3m$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^2$)

2. यदि $x = 3q + 1$

$x^2 = (3q + 1)^2$
$= 9q^2 + 6q + 1$
$= 3(3q^2 + 2q) + 1$

(यह $3m + 1$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^2 + 2q$)

3. यदि $x = 3q + 2$

$x^2 = (3q + 2)^2$
$= 9q^2 + 12q + 4$
$= 3(3q^2 + 4q + 1) + 1$

(यह $3m + 1$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^2 + 4q + 1$)

अत:,
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो $3m$ या $3m + 1$ के रूप का होता है।

उदाहरण :

$5^2 = 25 = 3 \times 8 + 1$ ($3m + 1$ के रूप में)
$6^2 = 36 = 3 \times 12 + 0$ ($3m$ के रूप में)

5. यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन $9m$, $9m + 1$ या $9m + 8$ के रूप का होता है।

हल : मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है।
यूक्लिड विभाजन प्रयेयिका के अनुसार, $x = 3q$, $3q + 1$ या $3q + 2$ के रूप में लिखा जा सकता है।

1. यदि $x = 3q$

$x^3 = (3q)^3 = 27q^3$
$= 9(3q^3)$

(यह $9m$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^3$)

2. यदि $x = 3q + 1$

$x^3 = (3q + 1)^3$
$= 27q^3 + 27q^2 + 9q + 1$
$= 9(3q^3 + 3q^2 + q) + 1$

(यह $9m + 1$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^3 + 3q^2 + q$)

3. यदि $x = 3q + 2$

$x^3 = (3q + 2)^3$
$= 27q^3 + 54q^2 + 36q + 8$
$= 9(3q^3 + 6q^2 + 4q) + 8$

(यह $9m + 8$ के रूप में है, जहाँ $m = 3q^3 + 6q^2 + 4q$)

अत:,
किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन $9m$, $9m + 1$ या $9m + 8$ के रूप का होता है।

उदाहरण :

$3^3 = 27 = 9 \times 3 + 0$ ($9m$)
$4^3 = 64 = 9 \times 7 + 1$ ($9m + 1$)
$5^3 = 125 = 9 \times 13 + 8$ ($9m + 8$)

याद रखने योग्य बात : किसी पूर्णांक को 3 से भाग देने पर शेषफल 0, 1 या 2 होता है, और उसके घन का शेषफल क्रमश: 0, 1 या 8 होता है (क्योंकि $0^3 = 0$, $1^3 = 1$, $2^3 = 8$).

प्रश्नावली 1.2 (प्रश्न 4 से 7)

4. HCF(306, 657) = 9 दिया है। LCM(306, 657) ज्ञात कीजिए।

हल :

दिया हैं : HCF(306, 657) = 9

हम जानते हैं कि,

HCF × LCM = पहली संख्या × दूसरी संख्या

अतः, $\text{LCM} = \frac{306 \times 657}{\text{HCF}} = \frac{306 \times 657}{9}$

पहले $306 \times 657 = 200,682$

अब, $\text{LCM} = \frac{200,682}{9} = 22,298$

∴ LCM(306, 657) = 22,298

(जाँच के लिए अभाज्य गुणनखंड)

306 का अभाज्य गुणनखंड

306 = 2 × 153
153 = 3 × 51
51 = 3 × 17

$306 = 2 \times 3 \times 3 \times 17 = 2 \times 3^2 \times 17$

657 का अभाज्य गुणनखंड

657 = 3 × 219
219 = 3 × 73
73

$657 = 3 \times 3 \times 73 = 3^2 \times 73$

HCF = 3^2 = 9 | LCM = $2 \times 3^2 \times 17 \times 73 = 22,298$

5. जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या 6^n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।

हल : किसी भी संख्या का अंतिम अंक उसके 10 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल (अर्थात् इकाई अंक) से निर्धारित होता है।

6^n के अंतिम अंक जानने के लिए देखें –

- $6^1 = 6$ → अंतिम अंक 6
- $6^2 = 36$ → अंतिम अंक 6
- $6^3 = 216$ → अंतिम अंक 6
- $6^4 = 1296$ → अंतिम अंक 6

अतः, 6^n का अंतिम अंक हमेशा 6 ही होता है, जो 0 नहीं है।

निष्कर्ष :
किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या 6^n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है।

6. व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं।

हल :

(i) $7 \times 11 \times 13 + 13$

$= 13(7 \times 11 + 1)$
$= 13(77 + 1)$
$= 13 \times 78$
$= 13 \times (2 \times 3 \times 13)$
$= 2 \times 3 \times 13^2$

अतः, यह संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है।

(ii) $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 + 5$

$= 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 + 5$
$= 7 \times 720 + 5$
$= 5040 + 5$
$= 5045$
$= 5 \times 1009$

अतः, यह संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है।

निष्कर्ष :
दोनों ही संख्याएँ क्रमशः 13 और 5 से विभाज्य हैं, अतः ये भाज्य संख्याएँ हैं।

7. किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे?

हल :

सोनिया की चाल = 18 मिनट में 1 चक्कर
रवि की चाल = 12 मिनट में 1 चक्कर
एक साथ पुनः मिलने के लिए, दोनों को पूरे चक्कर पूरे करने होंगे।
अतः, समय = LCM(18, 12) = **36 मिनट**

∴ वे 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।

LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड :

$18 = 2 \times 3^2$
$12 = 2^2 \times 3$
$\text{LCM} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$



अतः, वे 36 मिनट बाद मिलेंगे।